

P1	P2	P3	P4

Segundo Parcial

Justifique sus respuestas.

1. (5 puntos) Sean $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ matrices ortogonales. Demuestre que el producto,

$$Q = Q_1 Q_2 \dots Q_n,$$

es una matriz ortogonal.

2. (5 puntos) Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz y sea $b \in \mathbb{R}^m$. Sea x la solución del problema de mínimos cuadrados $\min \|b - Ax\|_2$. Si llamamos a_i al i -ésimo vector columna de A . Demuestre que:

$$b - Ax \perp \sum_{i=1}^n a_i.$$

3. (5 puntos) Encuentre condiciones necesarias y suficientes para la convergencia del método de Jacobi en un sistema $Ax = b$ con la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{pmatrix}$$

4. (5 puntos) Halle la Factorización QR por el método de ortogonalización de Gram-Schmidt de la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -3 \\ 1 & 4 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$$